

Requisitos Funcionais (RFs) - Escopo MVP

- **RF01 - Cadastro de Usuário:** O sistema deve permitir o cadastro contendo nome, e-mail e senha. Opcionalmente, o usuário poderá informar o telefone.
- **RF02 - Autenticação:** A plataforma deve possuir funcionalidade de login para autenticação segura dos usuários.
- **RF03 - Registro de Ocorrência:** O cidadão deve poder registrar um problema selecionando a categoria e informando a descrição e a localização. O usuário também pode anexar uma fotografia de forma opcional durante o registro da ocorrência.
- **RF04 - Consulta de Ocorrências:** O sistema deve permitir a consulta das ocorrências já criadas na plataforma.
- **RF05 - Gestão de Status:** Os administradores devem ter permissão exclusiva para alterar o status das ocorrências. Os ciclos de status disponíveis devem contemplar os estados de ENVIADA, EM ANÁLISE e RESOLVIDA.
- **RF06 - Painel Administrativo:** O administrador deve possuir uma área própria (dashboard) projetada para acompanhar as ocorrências, seus status, prioridades e indicadores de sistema.

Requisitos Não Funcionais (RNFs) de Segurança (Security by Design)

- **RNF-S01 - Gestão de Acesso e API Segura:** O sistema deve implementar autenticação e autorização rigorosas utilizando o padrão JWT (JSON Web Token). A API REST deve garantir que o acesso aos dados e a execução de endpoints sensíveis exijam a validação contínua dos privilégios de cada usuário.
- **RNF-S02 - Proteção de Credenciais em Repouso:** O sistema deve aplicar obrigatoriamente a criptografia nas senhas dos usuários antes da persistência no banco de dados.
- **RNF-S03 - Validação de Entradas (Anti-Injection):** Todas as requisições enviadas à API REST, como as de criação ou consulta, devem ter suas entradas validadas e tipadas no backend construído em Java com Spring Boot. Essa arquitetura deve rejeitar caracteres maliciosos para prevenir ataques de Injeção de SQL e Cross-Site Scripting (XSS).
- **RNF-S04 - Sanitização de Upload de Arquivos:** Ao anexar uma fotografia opcional durante o registro da ocorrência, o backend deve realizar inspeção severa do arquivo. O sistema deve validar a extensão, checar o

tipo MIME real da imagem, impor limites estritos de tamanho de payload e armazenar os arquivos em um ambiente sem permissão de execução de scripts.

- **RNF-S05 - Privacidade de Dados e Conformidade (LGPD):** O armazenamento dos dados cadastrais no PostgreSQL deve minimizar a exposição de informações de identificação pessoal. O acesso aos dados como nome, e-mail e telefone deve ser restrito exclusivamente a instâncias autorizadas e processado sob os princípios de finalidade e necessidade.

Requisitos Não Funcionais (RNFs) de Desempenho e Usabilidade

- **RNF-D01 - Desempenho da Camada de Dados:** A API REST deve manter baixa latência e responder rapidamente às requisições de consulta do usuário. O banco de dados PostgreSQL deve possuir modelagem e indexação adequadas para manter as consultas performáticas à medida que o volume de registros e os relacionamentos de entidades cresçam.
- **RNF-D02 - Prontidão da Arquitetura:** O modelo inicial desenhado com Frontend, REST API, Spring Boot e PostgreSQL deve garantir isolamento de componentes para suportar escalar o sistema sem refatorações extremas. A estrutura de rede deve estar apta a integrar os módulos futuros de IA e mapas.
- **RNF-U01 - Interface Simples e Intuitiva:** A primeira versão (MVP) da interface web desenvolvida na stack escolhida (React, Angular ou Vue) deve priorizar a funcionalidade direta e simples.
- **RNF-U02 - Responsividade para Uso em Campo:** A interface do cidadão deve ser estritamente responsiva, considerando que o principal uso da plataforma para o registro de buracos, sinalização danificada ou lixo ocorrerá através de dispositivos móveis em ambiente externo.